

Correcção de Prova

[Minhas Disciplinas](#) / [Agendamentos de Prova](#) / [Correção de Prova](#)

Nota Máxima	6,00
Resultado	5,40

Questão 1		
Descrição	De acordo com a relação binária $R: x \leq y$ e o conjunto $S = Q$. Assinale a alternativa correta em relação a todas as propriedades de R: A Simétrica B Re exiva e simétrica C Re exiva e antissimétrica D Re exiva e transitiva E Re exiva, simétrica e transitiva	 ☐ ☐ ☐  ☐
Nota	0,60	

Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:

A $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}$ ☐

B $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ ☐

C $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}$ ☐

D $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}$ ☒

E $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}$ ☐

Nota

0,60

Descrição

Suponha que f seja uma função injetora se $f(3) = 15$, então podemos afirmar que

2. $f^{-1}(15) + f(3)$ é igual a:

A

45

☐

B

43

☐

C

25

☐

D

21

☒

E

15

☐

Nota

0,60

Descrição		
Considerando cada relação em $S \times T$, onde $S = T = N$ como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo: I. $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2,3), (4,3)\}$ II. $\{(9,7), (6,5), (3,6), (8,5)\}$ III. $\{(12,5), (8,4), (6,3), (7,12)\}$ IV. $\{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10,1)\}$ Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:		
A	um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários	
B	vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários	
C	vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários	
D	vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários	
E	vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários	
Nota	0,60	

Descrição		
No ano passado, houve uma campanha de doação de sangue na nossa Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 45 deles têm o antígeno A, 41 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:	☒	
A	26 alunos	☒
B	20 alunos	☐
C	34 alunos	☐
D	35 alunos	☐
E	40 alunos	☐
Nota	0,60	

Descrição		
Sejam f e g as funções reais de variável real de nidas por $f(x) = x/(4 - x^2)$ e $g(x) = 4x$. Se h é a função composta de f e g, isto é, $h(x) = f(g(x))$, então, o valor de $h(4)/g(1)$ é		
A	$-1/13$	☐
B	$-1/48$	☐
C	$-1/27$	☐
D	$-1/63$	☒
E	$4/27$	☐
Nota 0,60		

Descrição	Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, determine quais das seguintes coleções de pares ordenados pertencem à relação R de nida por $R = \{(x, y) \in A^2 / mdc(x, y) = 2\}$ I) $\{(2, 4), (4, 8), (3, 6), (1, 3)\}$ II) $\{(2, 4), (2, 6), (1, 5), (3, 9)\}$ III) $\{(2, 4), (4, 6), (2, 5), (3, 5)\}$ IV) $\{(2, 4), (4, 6), (6, 4), (4, 2)\}$ São verdadeiras: A Somentes I e II ☐ B Somentes II ☐ C Somentes III ☐ D Somentes IV ☒ E Somentes III e IV ☐	
Nota	0,60	

Descrição		
	O fecho transitivo em $A = \{0, 1, 2, 3\}$ da relação $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ é:	
A	$\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$	☐
B	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$	☐
C	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$	☐
D	$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (0, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$	
E	$\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$	☐
Nota	0,60	

Descrição

Dado os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x = \frac{2k+1}{4}, k \in \mathbb{N}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 14x + 40 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 1 = 0\}$$

então o número de elementos do conjunto $[(A \cap B) \cup C] \times (B - C)$ é ...?

A

B

C

D

E

0

1

2

3

4

✓

✓

Nota

0,60

Descrição

Seja a relação

$$R = \{(x, y) / \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, \ x, y \in \mathbb{R}^+\}$$

E sejam as seguintes a rmações:

I R é re exiva

II R é simétrica

III R é transitiva

IV R é antissimétrica

São falsas:

A

Somente 1 a rmação é falsa

✓

B

Somente 2 a rmações são falsas

□

C

Somente 3 a rmações são falsas

□

D

As 4 a rmações são falsas

✓

E

Todas são verdadeiras

□

Nota

0,00